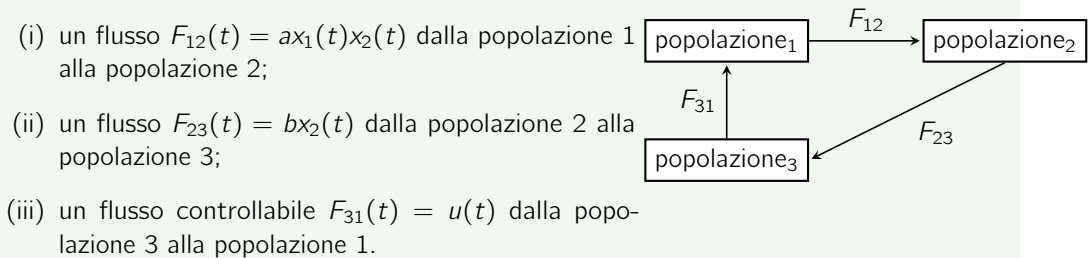


(content units associated to this question: dinamica delle popolazioni, equilibri, linearizzazione)

Q259

Si considerino tre popolazioni di entità $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ e tali per cui esiste, come schematizzato a fianco,



1. Scrivere le equazioni differenziali che descrivono la dinamica di queste 3 popolazioni.
2. Supponendo che $u(t) = \bar{u} \neq 0$, trovare gli equilibri $x_1(t) = \bar{x}_1$, $x_2(t) = \bar{x}_2$, $x_3(t) = \bar{x}_3$.
3. Supponiamo ora che $a = b = 1$ e siano $\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$, $\tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1$, $\tilde{x}_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2$, $\tilde{x}_3(t) = x_3(t) - \bar{x}_3$. Trovare la funzione di trasferimento tra l'ingresso $u(t)$ e l'uscita $y(t) = \tilde{x}_1(t)$ tramite la linearizzazione.

Solution 1:

ES. 1

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -a x_1 x_2 + u \\ \dot{x}_2 = a x_1 x_2 - b x_2 \\ \dot{x}_3 = b x_2 - u \end{cases}$$

Equilibrio $u(t) = \bar{u} > 0$ $x_1(t) = \bar{x}_1$ $x_2(t) = \bar{x}_2$ $x_3(t) = \bar{x}_3$

$$\begin{cases} 0 = -a \bar{x}_1 \bar{x}_2 + \bar{u} \rightarrow \bar{x}_1 = \frac{\bar{u}}{a \bar{x}_2} = \frac{b}{a} \\ 0 = a \bar{x}_1 \bar{x}_2 - b \bar{x}_2 \rightarrow \bar{x}_2 = \bar{u}/b \neq 0 \\ 0 = b \bar{x}_2 - \bar{u} \rightarrow \bar{x}_2 = \bar{u}/b \neq 0 \end{cases} \rightarrow 0 = a \frac{b}{a} \frac{\bar{u}}{b} - b \frac{\bar{u}}{b} = \bar{u} - \bar{u} = 0$$

Quindi $\boxed{\bar{x}_1 = \frac{b}{a}, \bar{x}_2 = \frac{\bar{u}}{b}, \bar{x}_3 \text{ qualsiasi.}}$

Definisco $\tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1$ $\tilde{x}_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2$ $\tilde{x}_3(t) = x_3(t) - \bar{x}_3$
 $\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$

Sostituisco $\tilde{x}_i$ al posto di x_i e $\tilde{u}$ al posto di u

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -a(\bar{x}_1 + \tilde{x}_1)(\bar{x}_2 + \tilde{x}_2) + \bar{u} + \tilde{u} = \underbrace{(-a\bar{x}_1\bar{x}_2 + \bar{u})}_{=0 \text{ per equilibrio}} - a\bar{x}_1\tilde{x}_2 - a\bar{x}_2\tilde{x}_1 - a\tilde{x}_1\tilde{x}_2 + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_2 = a(\bar{x}_1 + \tilde{x}_1)(\bar{x}_2 + \tilde{x}_2) - b(\bar{x}_2 + \tilde{x}_2) = \underbrace{(a\bar{x}_1\bar{x}_2 - b\bar{x}_2)}_{=0 \text{ per equilibrio}} + a\bar{x}_1\tilde{x}_2 + a\bar{x}_2\tilde{x}_1 - b\tilde{x}_2 + a\tilde{x}_1\tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_3 = b(\bar{x}_2 + \tilde{x}_2) - (\bar{u} + \tilde{u}) = \underbrace{(b\bar{x}_2 - \bar{u})}_{=0 \text{ per equilibrio}} + b\tilde{x}_2 - \tilde{u} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -a\bar{x}_2\tilde{x}_1 - a\bar{x}_1\tilde{x}_2 + \tilde{u} = -\frac{a\bar{u}}{b}\tilde{x}_1 - b\tilde{x}_2 + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_2 = a\bar{x}_2\tilde{x}_1 + a\bar{x}_1\tilde{x}_2 - b\tilde{x}_2 = \frac{a\bar{u}}{b}\tilde{x}_1 + b\tilde{x}_2 - b\tilde{x}_2 = \frac{a\bar{u}}{b}\tilde{x}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_3 = b\tilde{x}_2 - \tilde{u} \end{cases}$$

↓ Laplace

$$\begin{cases} (s + \frac{a\bar{u}}{b})\tilde{X}_1(s) = -b\tilde{X}_2(s) + \tilde{U}(s) \\ s\tilde{X}_2(s) = \frac{a\bar{u}}{b}\tilde{X}_1(s) \\ s\tilde{X}_3(s) = b\tilde{X}_2(s) - \tilde{U}(s) \end{cases} \rightarrow \tilde{X}_2(s) = \frac{a\bar{u}/b}{s} \tilde{X}_1(s)$$

$$(s + \frac{a\bar{u}}{b})\tilde{X}_1(s) = -\frac{a\bar{u}}{s}\tilde{X}_1(s) + \tilde{U}(s)$$

$$s(s + \frac{a\bar{u}}{b})\tilde{X}_1(s) = -a\bar{u}\tilde{X}_1(s) + s\tilde{U}(s)$$

$$(s^2 + \frac{a\bar{u}}{b}s + a\bar{u})\tilde{X}_1(s) = s\tilde{U}(s)$$

$$\tilde{X}_1(s) = \frac{s}{s^2 + \frac{a\bar{u}}{b}s + a\bar{u}} \tilde{U}(s)$$

La funzione di trasferimento da $\tilde{u}$ a $\tilde{x}_1$ è

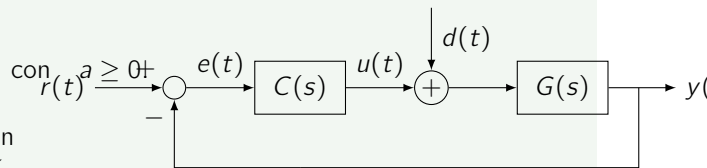
$$W_{\tilde{u}, \tilde{x}_1}(s) = \frac{s}{s^2 + \frac{a\bar{u}}{b}s + a\bar{u}} \quad (a=b=1) = \frac{s}{s^2 + \bar{u}s + \bar{u}}$$

(content units associated to this question: stabilita', risposta al gradino, andamento a regime)

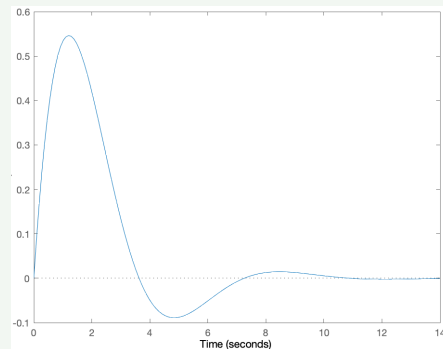
Q260

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga

$$C(s) = \frac{K}{s} \quad G(s) = \frac{s+a}{s^2+s+1}$$



1. Studiare la stabilità del sistema in catena chiusa al variare di a e K .
2. Determinare a sapendo che se $K = 0$ e $d(t)$ è il gradino unitario, allora si osserva l'uscita $y(t)$ mostrata in figura a fianco.
3. Supponiamo ora che $a = 2$ (valore non necessariamente uguale alla soluzione del punto precedente). Determinare l'andamento a regime di $y(t)$ sapendo che $r(t) = \sin(t)$ e $d(t) = t$ per $t \geq 0$ (i.e., una rampa unitaria).

**Solution 1:**

ES2

$$1) W_{\text{eg}}(s) = \frac{CG}{1+CG} = \frac{k(s+a)}{s(s^2+s+1)+k(s+a)} = \frac{k(s+a)}{s^3+s^2+(k+1)s+ka}$$

$$W_{\text{eg}}(s) = \frac{G}{1+CG} = \frac{s(s+a)}{s(s^2+s+1)+k(s+a)} = \frac{s(s+a)}{s^3+s^2+(k+1)s+ka}$$

Tabella di Routh

3	1	k+1	Stabilità $\Leftrightarrow ka > 0$
2	1	ka	
1	k+1-ka		$k+1-ka > 0 \Leftrightarrow k(1-a)+1 > 0$ Sistema stabile se $a \geq 0$, allora $ka > 0 \Leftrightarrow a > 0 \wedge k > 0$ Infine se $0 < a \leq 1$ allora $k(1-a) > 0 \Rightarrow k(1-a)+1 > 0$ Se invece $a > 1$ allora
0	ka		

$$k(1-a)+1 > 0 \Leftrightarrow 1 > k(a-1) \Leftrightarrow k < \frac{1}{a-1}$$

Concludendo: abbiamo stabilità 1) per $0 < a \leq 1$ e $\forall k$
 2) per $a > 1$ per $0 < k < \frac{1}{a-1}$

2) Dalle figure si nota che $y(t)$ converge a zero.

La teoria ci permette di prevedere che $y(t)$ converge verso il valore $G(0)$. Quindi per concludere che $G(0) = 0$ e quindi che $G(0) = \frac{0}{1} = 0 \Rightarrow a = 0$

3) Con $a = 0$ la funzione di trasferimento può

$$W_{\text{eg}}(s) = \frac{k(s+2)}{s(s^2+s+1)+k(s+2)} \quad W_{\text{eg}}(s) = \frac{s(s+2)}{s(s^2+s+1)+k(s+2)}$$

che non ha poli per $0 < k < 1$ 1) $u(t) = \sin(t)$ allora

$$y(t) \approx |W_{\text{eg}}(j)| \sin(t + \angle W_{\text{eg}}(j))$$

$$W_{\text{eg}}(j) = \frac{k(2+j)}{j(1+j+1)+k(2+j)} = \frac{k(2+j)}{2k-1+jk} \quad |W_{\text{eg}}(j)| = \frac{\sqrt{5}k}{\sqrt{(2k-1)^2+k^2}}$$

$$\angle W_{\text{eg}}(j) = \angle(2+j) - \angle(2k-1+jk) = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) - \arctan\left(\frac{k}{2k-1}\right)$$

2) $u(t) = 0$ allora $t \rightarrow D(s) = \frac{1}{s^2}$

$$Y(s) = W_{\text{eg}}(s) D(s) = \frac{s(s+2)}{s(s^2+s+1)+k(s+2)} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{A}{s} + \text{altri fattori propri}$$

$$y(t) \approx A \quad \text{dove } A = Y(s)|_{s=0} = \frac{s+2}{s(s^2+s+1)+k(s+2)} \Big|_{s=0} = \frac{2}{2k-1}$$

Quindi

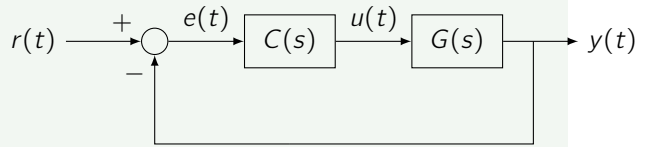
$$y(t) \approx \frac{\sqrt{5}k}{\sqrt{5k^2-4k+1}} \sin\left(t + \arctan\left(\frac{1}{2}\right) - \arctan\left(\frac{k}{2k-1}\right)\right) + \frac{1}{k} \quad 0 < k < 1$$

(content units associated to this question: luogo delle radici)

Q261

Si consideri lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco, e si supponga

$$C(s) = \frac{K}{s} \quad G(s) = \frac{s^2 + 2s + 4}{s(s - 4)}.$$



1. Verificare che $s = 2$ è un punto doppio del luogo dei poli in catena chiusa, e trovare i rimanenti punti doppi del luogo.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.
3. Determinare per quale valore di K il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente il modo e^{2t} . In corrispondenza di questo valore di K , determinare i rimanenti modi del sistema in catena chiusa.
4. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa è BIBO stabile.
5. Determinare per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente solo modi **non** oscillatori.
6. Determinare i valori di K in corrispondenza dei quali la risposta impulsiva del sistema in catena chiusa contiene dei modi puramente oscillatori. Determinare tutti i modi corrispondenti a tali valori di K .

Solution 1:

ES.3

1) poli del sistema in catena chiusa sono le radici di:

$$s^2(s-4) + k(s^2+2s+4)$$

1 punto doppio di tale luogo soddisfa

$$\begin{cases} s^2(s-4) + k(s^2+2s+4) = 0 \\ 2s(s-4) + s^2 + k(2s+2) = 0 \end{cases} \xrightarrow{s=2} \begin{cases} 4(2-4) + k(4+4+4) = 0 \\ 4(2-4) + 4 + k(4+2) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 8+12k = 0 \\ -4+6k = 0 \end{cases}$$

Per $k=2/3$ entrambe le equazioni sono soddisfatte

2) Rimanti punti doppi?

Dalla seconda equazione di punti doppi nuovo

$$k = -\frac{s(3s-8)}{2s+2} \text{ che sostituito nella prima da}$$

$$s^2(s-4) - \frac{s(3s-8)}{2s+2} (s^2+2s+4) = 0$$

$$(s^2-4s)(2s+2) - (3s-8)(s^2+2s+4) = 0$$

$$2s^3+2s^2-8s^2-8s - [3s^3+6s^2+12s-8s^2-16s-32] = 0$$

$$\begin{array}{r|l} -s^3-4s^2-4s+32=0 & \begin{array}{l} s^3+4s^2+4s-32 \\ \underline{s^3-2s^2} \\ 6s^2+4s-32 \\ \underline{6s^2-12s} \\ 16s-32 \\ \underline{16s-32} \\ 0 \end{array} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} s-2 \\ s^2+6s+16 \end{array}$$

Ge eventuali zeri
punti doppi sono le radici
di $s^2+6s+12$ che non

sono reali perché il discriminante

è negativo

Quindi non ci sono altri punti doppi

inferiori o superiori?

Tabella di Routh di

$$s^2(s-4) + k(s^2+2s+4) = s^3 + (k-4)s^2 + 2ks + 4k$$

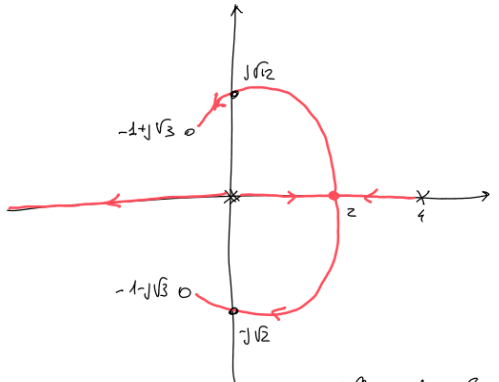
Almeno un sistema con un polo in

$$k=6 \text{ che sono le radici di } (k-4)s^2+4k = (k=6) = 2s^2-24$$

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 2k \\ 2 & k-4 & 4k \\ 1 & \frac{2k(k-4)-4k}{k-4} = \frac{2k(k-6)}{k-4} & \\ 0 & 4k & \end{array}$$

che sono $S_{2,3} = \pm j\sqrt{12}$.

Osservo che le radici di $S^2 + 2S + 4$ sono $S_{2,3} = -1 \pm j\sqrt{3}$



3) Il modo e^{2t} compare alla presenza della radice $S = 2$ nel luogo che offre per $k = 2/3$

$$S^2(S-4) + k(S^2 + 2S + 4) = (k = \frac{2}{3}) = S^3 - 4S^2 + \frac{2}{3}S^2 + \frac{4}{3}S + \frac{8}{3} = S^3 - \frac{10}{3}S^2 + \frac{4}{3}S + \frac{8}{3}$$

Questo è divisibile per $(S+2)^2$

$$\begin{array}{r|l} S^3 - \frac{10}{3}S^2 + \frac{4}{3}S + \frac{8}{3} & S^2 - 4S + 4 \\ S^3 - 4S^2 + 4S & S + \frac{2}{3} \\ \hline \frac{2}{3}S^2 - \frac{8}{3}S + \frac{8}{3} & \\ \frac{2}{3}S^2 - \frac{8}{3}S + \frac{8}{3} & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Quindi i modi sono $e^{2t}, te^{2t}, e^{-\frac{2}{3}t}$

4) Modi non oscillatori per $0 < k < \frac{2}{3}$

BIBO stabile per $k > 6$

5) Modi puramente oscillatori per $k = 6$

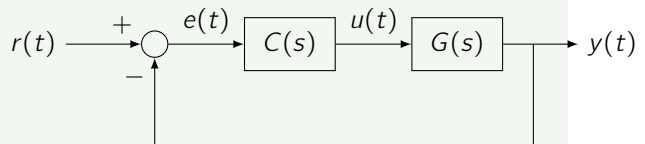
In tal caso i modi sono $\sin(\sqrt{12}t)$ e e^{-2t}

(content units associated to this question: diagramma di Bode, diagramma di Nyquist)

Q262

Si consideri lo schema a blocchi della figura a fianco, in cui in cui $C(s) = K$ e

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s-2)}.$$



1. Tracciare il diagramma di Bode di $G(s)$.
2. Tracciare il diagramma di Nyquist di $G(s)$ (determinare eventuali asintoti e intersezioni con gli assi).

3. Determinare il numero di poli instabili del sistema in catena chiusa al variare di K attraverso il criterio di Nyquist.

Solution 1:

1. La prima cosa da notare e' che il sistema $G(s)$ e' instabile, con un polo a parte reale positiva. Disegnare il diagramma di Bode e' quindi si' possibile, ma in realta' poco sensato – nel senso che non si puo' utilizzare questo diagramma per analizzare la risposta a regime ad ingressi sinusoidali.

In ogni caso si puo' plottare il diagramma di Bode (assumendo il *caveat* sopra); il primo punto da fare e' di riscrivere la funzione di trasferimento in forma di Bode, e quindi in questo caso

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s-2)} = -\frac{1}{2} \frac{1+s}{s^2(1-s/2)} \quad (84)$$

da dove si riconoscono immediatamente le varie costanti di tempo (e quindi

$$\begin{aligned} T_1 &= 1 & \omega_1 &= 1 = 1/T_1 \\ T_2 &= -\frac{1}{2} & \omega_2 &= 2 = 1/|T_2| \\ K_B &= -\frac{1}{2} & \Rightarrow & |K_B|_{dB} = -6dB. \end{aligned}$$

punti di spezzamento) e guadagno di Bode

Per quanto riguarda la fase, per capire come si parte per $\omega \rightarrow 0$ notiamo la presenza di un doppio integratore, che implica un contributo di -180 gradi, e di un guadagno di Bode negativo (quindi altri -180). La fase parte quindi da -360. I due spezzamenti (per il polo e per lo zero) contribuiscono entrambi con un +90. Infatti il polo e' instabile - quindi alla fine per $\omega \rightarrow +\infty$ si arriva a -180. Notare che i due spezzamenti sono abbastanza vicini, quindi nel grafico finale i loro contributi si confonderanno.

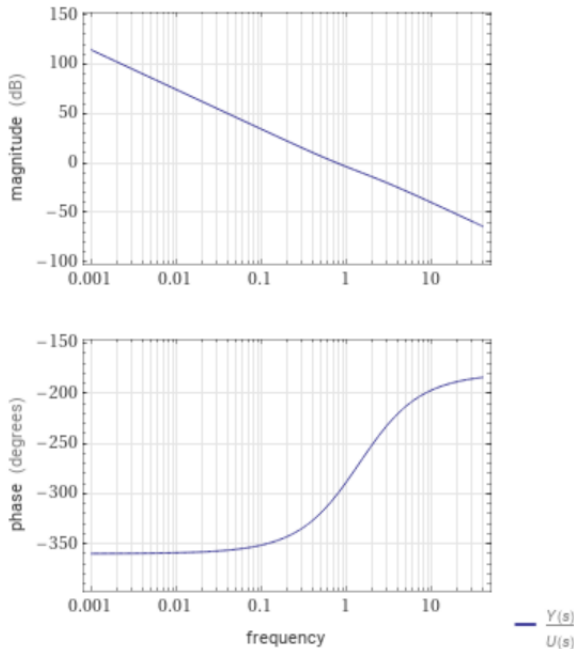
Per quanto riguarda il modulo, il doppio integratore fa si' che si parte per $\omega \rightarrow 0$ con una pendenza di -40 dB per decade. Per capire come disegnarla ("quanto in alto farla partire", in parole da bar) bisogna poi selezionare un ω opportuno e calcolare il modulo corrispondente.

Per $\omega = 1$ si ha quindi

$$G(j) = +0.5 \cdot \frac{1+j}{1-0.5j}$$

il cui modulo e' $0.5 \cdot \sqrt{2}/\sqrt{1.25}$, che in dB diventa praticamente 0. Il diagramma di Bode e' quindi come nella figura seguente:

Bode plot



2. Per quanto riguarda il diagramma di Nyquist, conviene calcolare le parti reali e immaginarie separatamente in funzione di ω , e poi trovare le varie intersezioni. Quindi:

$$G(j\omega) = \frac{1 + j\omega}{-w^2(-2 + j\omega)} = \frac{(1 + j\omega)(-2 - j\omega)}{-w^2(4 + w^2)}$$

da cui segue

$$\operatorname{Re}G(j\omega) = \frac{2 - w^2}{\omega^2(4 + w^2)}$$

$$\operatorname{Im}G(j\omega) = \frac{3}{w(4 + w^2)}.$$

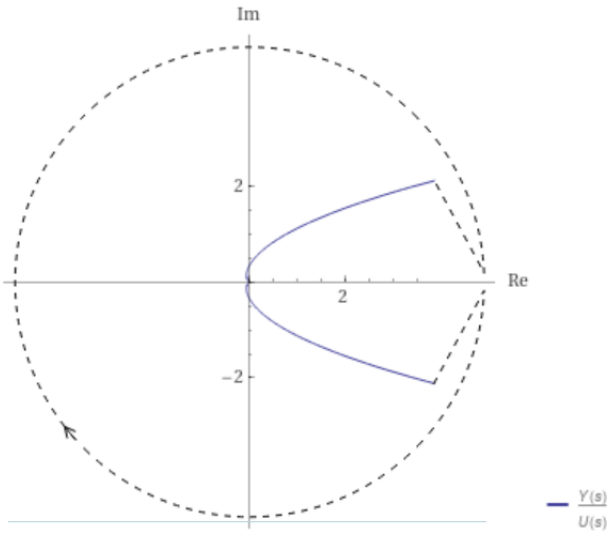
La parte reale si annulla quindi quando $w = \sqrt{2}$ (o $-\sqrt{2}$, ma consideriamo solo w positivi perché sappiamo che i diagrammi hanno simmetria). In tal caso $\operatorname{Im} = \frac{3}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

La parte immaginaria invece si annulla solo asintoticamente per $w \rightarrow +\infty$.

Infine abbiamo un doppio integratore da evitare nel dominio, quando consideriamo il percorso di Nyquist. Il fatto che sia un polo doppio che evitiamo 'in senso antiorario' implica fare un giro di 360° in senso orario nel codominio.

Il diagramma di Nyquist quindi risulta come nella figura seguente:

Nyquist plot



3. notiamo innanzitutto che per $K > 0$ il punto $-\frac{1}{K} < 0$ e' circondato una volta in senso orario, mentre per $K < 0$ non e' circondato (attenzione al grafico sopra, che sembrerebbe suggerire una chiusura – in realta' i due rami non si incrociano ma e' un modo di graficare che Wolfram alpha fa per indicare che i rami vanno all'infinito "allineandosi" all'asse reale).

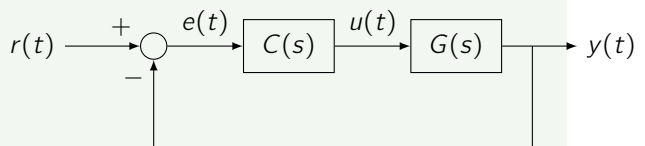
Se la funzione di trasferimento ad anello aperto $G(s)$ e' instabile, allora perche' il sistema ad anello chiuso sia stabile, ci deve essere un circondamento in senso antiorario di -1 per ogni polo di $G(s)$ nella meta' destra del piano complesso.

La catena aperta ha effettivamente un polo instabile; considerando come sono i circondamenti, per K positivo si hanno quindi 2 poli instabili. Per K negativo se ne ha invece uno.

(content units associated to this question: sintesi di Bode, compensatore)

Q263

Si consideri lo schema a blocchi della figura a fianco, in cui in cui $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$.



Attraverso la sintesi di Bode si determini il compensatore $C(s)$ in grado di soddisfare alle seguenti specifiche:

- errore a regime in risposta alla rampa di circa 0.1;

- margine di fase di circa 90° ;
- pulsazione di attraversamento di circa 1.

Solution 1: Il primo passo in genere e' riscrivere la funzione di trasferimento del sistema in forma di Bode; in questo caso pero' la funzione e' gia' in questa forma.

Poi considerando che la specifica chiede errore finito in risposta al gradino, significa che la catena aperta ha bisogno di un polo nell'origine, che si scrive in formule come $h_W = 1$. Siccome il sistema da controllare ha gia' un polo nell'origine, cosa che si scrive come $h_G = 1$, il tutto implica che il tipo del controllore h_C sia zero; infatti $h_C = h_G - h_W = 1 - 1 = 0$.

Per quanto riguarda il guadagno di Bode della catena aperta K_W , la formula che connette il guadagno con l'errore a regime e' in questo caso (siccome stiamo parlando di un sistema di tipo uno)

$$K_W \approx \frac{1}{\varepsilon}.$$

In questo caso, quindi, $K_W = \frac{1}{0.1} = 10$.

Siccome K_W e' il guadagno complessivo della catena aperta, e questo guadagno e' il prodotto dei guadagni del controllore e del sistema, per trovare il guadagno del controllore si puo' quindi calcolare

$$K_C = \frac{K_W}{K_G} = 10.$$

Ora bisogna capire come disegnare il controllore. Per fare questa operazione, utilizziamo una funzione di trasferimento ausiliaria, che corrisponde alla catena aperta meno i poli e zeri non nell'origine del controllore, cioe'

$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{h_C}} G(s).$$

Quindi il ruolo di $\widehat{W}(s)$ e' ausiliario, nel senso che e' la quantita' intermedia che ci permettera' di focalizzarci successivamente solo sullo step di trovare dove mettere i poli e zeri del controllore (e non il suo guadagno e tipo, che sono gia' inclusi in $\widehat{W}(s)$). In numeri, quindi,

$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{h_C}} G(s) = \frac{10}{s(s+1)}.$$

Come notazione, useremo poi $\overline{C}(s)$ come quella parte del controllore che si riferisce solo ai suoi poli e zeri non nell'origine, in modo da poter scrivere

$$W(s) = \overline{C}(s) \widehat{W}(s).$$

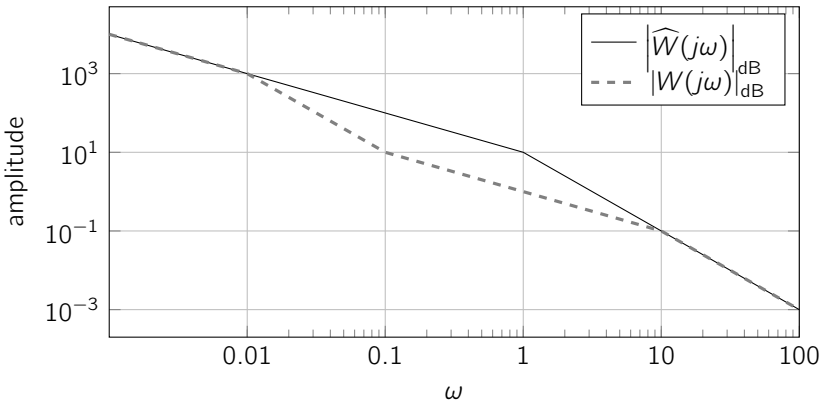
Plottiamo ora il diagramma di Bode di $\widehat{W}(s)$. Essendo di tipo uno, parte con una inclinazione di -20 dB per decade, ha un punto di spezzamento in $\omega = 1$, dopo lo spezzamento segue una inclinazione di -40 dB per decade, e in quello

spezzamento passa all'incirca a 20 dB (approssimando che per $\omega = 1$ il modulo sia uguale al guadagno). Dal punto di vista della fase, inoltre, parte a -90, nello spezzamento sara' a -135, e poi andra' a -180.

Le specifiche di progetto sono a questo punto un po' particolari, perche' richiedono di passare per $\omega = 1$ a 0 dB, e inoltre di non avere spezzamenti in quella frequenza. Quindi serve:

- un polo ed uno zero per far abbassare il guadagno di una decade
- uno zero per passare all'attraversamento con una pendenza di -20 dB senza nessuno spezzamento in quel punto (quindi che cancelli il polo non integratore del sistema da controllare)
- un altro polo per far si' che non ci siano piu' zeri di poli (e quindi far si' che il controllore sia implementabile in realta')

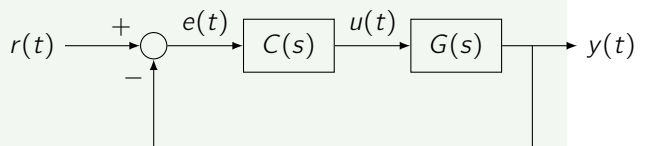
Serve quindi una rete a sella, e $\bar{C}(s) = \frac{1+10s}{1+100s} \frac{1+s}{1+s/10}$ soddisfa ai requisiti sopra. Graficamente, dunque, la situazione e' come nel plot successivo.



(content units associated to this question: diagrammi di Nyquist)

Q264

(opzionale) Si consideri lo schema a blocchi della figura a fianco, dove $C(s)$ e $G(s)$ sono le funzioni di trasferimento del controllore e del sistema da controllare. Sappiamo che $C(s)$ e $G(s)$ sono tali da rendere il sistema in catena chiusa stabile.

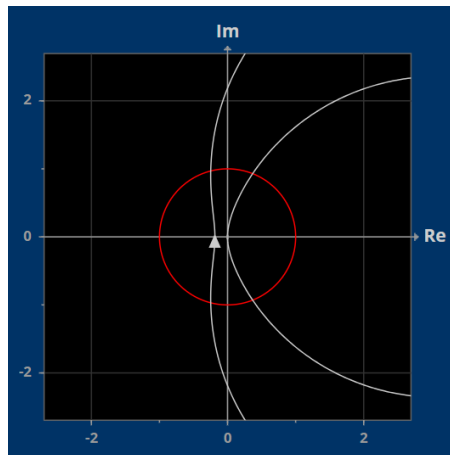


Tuttavia, $G(s)$ e' la funzione di trasferimento nominale del sistema da controllare; il modello "vero" e' infatti $G_v(s) = K e^{s\tau} G(s)$, con K e τ sconosciuti. Come deve essere il diagramma di Nyquist di $C(s)G(s)$ se ... (abbozzare il diagramma per ognuno dei casi sotto, motivando il disegno)

1. $C(s)$ riesce a stabilizzare l'impianto anche se i valori effettivi di τ , K differiscono molto dai loro valori nominali $\tau = 0$, $K = 1$?
2. $C(s)$ riesce a stabilizzare l'impianto solo se effettivamente $K \approx 1$ (mentre τ può differire molto da 0)?
3. $C(s)$ riesce a stabilizzare l'impianto solo se effettivamente $\tau \approx 0$ (mentre K può differire molto da 1)?
4. $C(s)$ riesce a stabilizzare l'impianto solo se effettivamente $\tau \approx 0$ e $K \approx 1$?

Solution 1:

1. in questo caso significa che c'è robustezza rispetto al guadagno del sistema, e robustezza rispetto alla presenza di ritardi. Questo significa che sia il margine di fase che quello di ampiezza sono grandi. Una situazione del genere è quella del grafico che segue:



2. in questo caso invece c'è robustezza solo rispetto alla presenza di ritardi. Questo implica un margine di fase grande, ma margine di ampiezza piccolo. Il diagramma di Nyquist deve quindi essere tale per cui l'attraversamento del cerchio unitario è "distante" da -1 ma l'attraversamento dell'asse reale è "vicino" a -1.
3. la situazione qui è capovolta rispetto al caso precedente, nel senso che c'è robustezza rispetto a incertezza sul guadagno ma non sui ritardi. Quindi margine di fase piccolo ma margine di ampiezza grande. Il diagramma di Nyquist deve quindi essere tale per cui l'attraversamento del cerchio unitario è "vicino" a -1 e l'attraversamento dell'asse reale "distante" da -1.
4. in questo caso significa che non c'è robustezza rispetto al guadagno del sistema, né robustezza rispetto alla presenza di ritardi. Questo significa che sia il margine di fase che quello di ampiezza sono piccoli. Una situazione del genere è quella del grafico che segue:

